# Институт

| | |
|---|---|
| Имя входного файла: | `стандартный ввод` |
| Имя выходного файла: | `стандартный вывод` |
| Ограничение по времени: | 2 секунды |
| Ограничение по памяти: | 512 мегабайт |

Недавно Антон закончил школу, и поступил в МФТИ. Однако, он быстро понял, что стоило поступить в нормальный вуз, а не в МФТИ, поэтому Антон решил потерять свой пропуск в университет, потому что если он это сделает, студент не сможет посещать занятия.

Кампус МФТИ можно представить как ориентированный граф. По некоторым ребрам графа можно перемещаться только при наличии пропуска в университет.

Для того, чтобы потерять пропуск, Антон должен выйти из общежития, которое расположено в вершине с номером 1, затем пройти по некоторому (возможно, нулевому) количеству ребер, затем оставить пропуск в некоторой вершине, после чего продолжить гулять по кампусу. В итоге у Антона не должно быть возможности вернуться в вершину, где он оставил пропуск.

Антону стало интересно, можно ли выполнить поставленную задачу: помогите ему определить, возможно ли потерять пропуск в кампусе таким образом, чтобы не было возможности вернуться в вершину, где был оставлен пропуск.

## Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа $n$ и $m$ ($1 \leqslant n, m \leqslant 300\,000$) — количество вершин и ребер в графе.

Каждая из следующих $m$ строк содержит три целых числа $u_i$, $v_i$ и $t_i$ ($1 \leqslant u_i, v_i \leqslant n$, $1 \leqslant t_i \leqslant 2$) — описание ребра в графе. Ребро с номером $i$ позволяет переместиться из вершины $u_i$ в вершину $v_i$. Если для прохода по ребру необходим пропуск, $t_i = 1$. В противном случае $t_i = 2$.

Данный граф может содержать петли и кратные ребра.

## Формат выходных данных

Если Антон может потерять пропуск таким образом, чтобы не было возможности вернуться в вершину, где он был оставлен, выведите «`Yes`». В противном случае выведите «`No`».

## Примеры

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|---|---|
| 3 4<br>1 2 1<br>2 3 2<br>3 2 1<br>3 1 2 | Yes |
| 6 8<br>1 2 1<br>2 3 2<br>3 2 2<br>3 4 1<br>4 1 2<br>1 5 2<br>5 4 2<br>6 1 2 | No |

## Замечание

В первом примере Антон может пройти по ребру $1 \to 2$, воспользовавшись пропуском. Затем он может оставить пропуск в вершине 2 и пройти по ребру $2 \to 3$. После этого он не сможет вернуться в вершину 2.